DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS ORGANIZACIONES

ASESORA:
MTRA. CARMEN SELENE CALVA ESTRADA

UNIDAD 3 · ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 1

LA CRISIS AMBIENTAL DEL SIGLO XX COMO SEÑAL DE ALERTA

20 DE OCTUBRE DE 2026

GRUPO 8191 · INFORMÁTICA

Alumno: Mauro Noel Sánchez Campos

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Contaduría y Administración

Introducción

El siglo XX es el siglo en que la humanidad resolvió muchos de sus problemas más antiguos, como producir suficiente comida, conservar los alimentos o transportarse rápido, pero también es el siglo en que esas mismas soluciones empezaron a mostrar su costo ambiental. El apunte de la materia lo llama el siglo de los insecticidas y de los plásticos (Gómez et al., 2024). En esta actividad argumento por qué los problemas ambientales de ese siglo deben leerse como señales de alerta, primero sobre el deterioro del clima y después sobre el agotamiento de los recursos naturales.

1. La crisis ambiental del siglo XX como alerta sobre el deterioro climático

Para mí, lo que convierte a los problemas ambientales del siglo XX en una señal de alerta climática no es que existieran, sino que demostraron algo que antes no se creía: que la actividad humana es capaz de cambiar la composición de la atmósfera a escala de todo el planeta. Hasta entonces la atmósfera parecía tan grande que podía absorber cualquier cosa.

La primera prueba fue el dióxido de carbono. Svante Arrhenius ya había calculado que las emisiones industriales de CO_2 podían calentar el planeta, aunque pensó que eso sería beneficioso porque haría el clima más uniforme y estimularía las cosechas. En la década de 1930 las mediciones ya mostraban una tendencia al aumento de la temperatura y se hablaba de la posible subida del nivel del mar por el deshielo (Gómez et al., 2024). La alerta está justamente en ese cambio de lectura: lo que se interpretó como algo positivo resultó ser el inicio del cambio climático actual.

La segunda prueba fue la capa de ozono. Los clorofluorocarbonos (CFC) de los aerosoles y refrigeradores parecían inofensivos, pero Molina y Rowland (1974) demostraron que al llegar a la estratosfera destruyen el ozono que nos protege de la radiación ultravioleta. Este caso es muy importante porque mostró que una sustancia de uso diario, como un desodorante, podía tener efectos globales que nadie había previsto. Además, el Protocolo de Montreal de 1987 demostró que cuando la ciencia da una alerta clara y los países actúan juntos, el daño se puede frenar, lo que hoy sirve de argumento para actuar contra el cambio climático.

La tercera prueba fue la lluvia ácida. La quema de carbón desde la máquina de vapor fue bajando el pH de la lluvia, que terminó dañando bosques, suelos, ríos y lagos lejos de las fábricas que la causaban (Gómez et al., 2024). Esto enseñó que la contaminación del aire no se queda donde se genera, sino que viaja y regresa en forma de daño ecológico. Por

último, el transporte con motores de combustión, que en la Ciudad de México suma millones de vehículos diarios, convirtió las emisiones en un problema cotidiano y permanente, no solo industrial.

En conjunto, estos casos funcionan como alerta porque muestran el mismo patrón: una tecnología se adopta por sus beneficios inmediatos, sus efectos sobre la atmósfera se descubren décadas después y, para entonces, el daño ya está acumulado. Ese desfase entre el beneficio y la consecuencia es exactamente lo que hace tan difícil enfrentar hoy el calentamiento global.

2. La crisis ambiental del siglo XX como alerta sobre el agotamiento de los recursos naturales

La segunda lectura de la crisis tiene que ver con la idea de que los recursos eran infinitos. El crecimiento de la población obligó a que la tierra produjera más alimentos, y la solución fueron los fertilizantes nitrogenados y los insecticidas. Funcionaron, pero los residuos llegaron a ríos y lagos, donde provocaron el crecimiento de algas que consumen el oxígeno del agua, matan otras especies y limitan el uso de esa agua (Gómez et al., 2024). La alerta aquí es que, para producir más de un recurso (alimento), se degradó otro igual de necesario (agua limpia y suelo fértil).

Rachel Carson lo hizo visible en 1962 con *Primavera silenciosa*, donde documentó cómo los pesticidas como el DDT se acumulaban en la cadena alimenticia y mataban aves y otras especies (Carson, 1962/2010). Su libro mostró que la naturaleza no es una fuente ilimitada que aguanta cualquier cantidad de químicos, sino un sistema con límites.

Los plásticos son otro ejemplo. En la década de 1930 surgieron el nylon, el PVC, el teflón y muchos otros polímeros que resolvieron problemas en la construcción, el transporte y las comunicaciones. Su ventaja, que no se degradan, se convirtió en su principal problema: se acumulan durante muchos años, como el PET, y el reciclaje solo avanza cuando deja ganancias (Gómez et al., 2024). Esto alerta sobre un recurso que normalmente no se piensa como tal: la capacidad del planeta para absorber nuestros desechos.

La hipótesis Gaia de James Lovelock le da sentido a todo lo anterior. Si la Tierra funciona como un sistema que regula sus propias condiciones, entonces dañar las selvas tropicales o los océanos, que son los que mantienen ese equilibrio, no es solo perder un recurso, sino debilitar la capacidad del planeta para mantenerse habitable (Gómez et al., 2024). En 1972 el informe *Los límites del crecimiento* llegó a una conclusión parecida con

modelos por computadora: si la población, la producción industrial y la explotación de recursos seguían creciendo al mismo ritmo, se alcanzarían los límites del planeta durante el siglo XXI (Meadows et al., 1972).

Por eso considero que la gran señal de alerta del siglo XX sobre los recursos fue el fin de la idea de abundancia. Cada solución tecnológica resolvió una escasez inmediata, pero generó otra más difícil de ver: agua contaminada, suelos empobrecidos, especies extintas y una acumulación de residuos que el planeta no alcanza a procesar.

Conclusión

Las dos preguntas tienen una respuesta en común: en el siglo XX la ciencia y la industria avanzaron mucho más rápido que nuestra capacidad para medir sus consecuencias. Las voces de alerta, como las de Arrhenius, Carson, Molina o Lovelock, llegaron casi siempre después del daño. Lo que me deja esta actividad es que la sostenibilidad consiste, en buena parte, en aprender a escuchar esas alertas a tiempo. En informática pasa algo parecido hoy con el consumo de energía y agua de los centros de datos y con la basura electrónica: son beneficios inmediatos cuyo costo ambiental todavía estamos empezando a medir.

Referencias

Carson, R. (2010). *Primavera silenciosa* (J. Díaz, Trad.). Crítica. (Obra original publicada en 1962)

Gómez Hernández, A., Zúñiga López, L. F., y Romero, Y. J. (2024). *Desarrollo sostenible en las organizaciones* [Apunte digital, Licenciatura en Informática]. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración.

Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J., y Behrens, W. W. (1972). *Los límites del crecimiento: informe al Club de Roma sobre el predicamento de la humanidad*. Fondo de Cultura Económica.

Molina, M. J., y Rowland, F. S. (1974). Stratospheric sink for chlorofluoromethanes: Chlorine atom-catalysed destruction of ozone. *Nature, 249*, 810–812. https://doi.org/10.1038/249810a0